

From Scaling to Resonance: Ilya Sutskever’s Vision of AI’s Future and the GRA Nullification Framework – A Theoretical Synthesis

Bitsoev Oleg

Independent Researcher, GRA Open-Source Project

<https://github.com/qqewq>

July 2026

Abstract

This paper presents a theoretical synthesis between Ilya Sutskever’s recent paradigm-shifting statements on the end of the “scaling era” in artificial intelligence and the General Recursive Architecture (GRA) Nullification framework. Sutskever, co-founder of OpenAI and founder of Safe Superintelligence (SSI), argues that continued scaling of model size, data, and compute will not yield transformative progress – we are entering the “age of research and discovery.” This paper demonstrates that the GRA Nullification framework operationalizes Sutskever’s vision through a two-stage architecture: (1) hypothesis generation via LLMs, and (2) resonance-based verification and stability filtering via the Nullification operator $\hat{G}$. The framework introduces a hierarchical stability metric $S(\psi)$ that evaluates candidate hypotheses across multiple levels of structural coherence, combined with an Interest Metric $I(\psi) = S(\psi) \cdot E(\psi)$ that serves as a “value function” analogous to the emotional guidance systems Sutskever identifies as essential to intelligence. We show that GRA addresses the core limitations Sutskever identifies in current models – poor generalization, lack of true reasoning, and the inability to handle novel situations – by replacing brute-force scaling with structural organization. The framework operates on consumer-grade hardware, demonstrating that the path to superintelligence lies not in computational scale but in architectural innovation.

1 Introduction

In November 2025, Ilya Sutskever – co-founder of OpenAI, former Chief Scientist, and founder of Safe Superintelligence (SSI) – gave a landmark interview that sent shockwaves through the AI community. His central thesis: **the “scaling era” is over**. The paradigm that has dominated AI for the past decade – simply increasing model size, dataset size, and compute budget – has reached its limits. Sutskever argues that scaling models by a factor of 100 will not produce a qualitative leap in capability. We are entering what he calls the **“age of research and discovery”**.

This paper argues that Sutskever’s vision finds its engineering embodiment in the **General Recursive Architecture (GRA) Nullification framework**. Where Sutskever

identifies the problem – the exhaustion of the scaling paradigm – GRA provides the solution: a structural reorganization of intelligence that replaces brute-force computation with resonance-based verification and hierarchical stability filtering.

2 Sutskever’s Core Theses: A Summary

2.1 The End of the Scaling Era

Sutskever states unequivocally: “The scaling era is over.” The approach that produced GPT-3, GPT-4, and their successors – training ever-larger models on ever-larger datasets with ever-greater compute – will not continue to yield transformative improvements. The low-hanging fruit has been harvested.

2.2 The Paradox of AI Capability

Current models excel at benchmarks but fail in real-world applications. They are “A students” who have memorized vast amounts of training data but lack genuine understanding. Their ability to **generalize** is severely limited – they perform well on tasks similar to their training data but struggle with novel situations.

2.3 Emotions as a Value Function

Sutskever draws a crucial parallel: humans with damaged emotional processing lose the ability to make even simple decisions. Emotions, he argues, function as a “**value function**” that guides decision-making. Intelligence without such a guiding mechanism is directionless.

2.4 The Need for a New Learning Algorithm

Sutskever points to the inefficiency of current reinforcement learning systems, which require massive computational resources, compared to human learning, which achieves mastery in hours. He suggests the existence of a “**secret ingredient**” – a universal adaptation algorithm that surpasses backpropagation and reinforcement learning.

2.5 The Direct Path to Superintelligence

Sutskever’s new company, SSI, has chosen a strategy of the “**direct shot**”: no intermediate products, only fundamental research isolated from market pressures. This represents a return to first principles – the “age of research.”

2.6 The Long-Term Prognosis

Sutskever offers a sobering prediction: the only way for humanity to survive in the long term may be to **become part of AI**. This is not necessarily absorption but integration – a merging of human and machine intelligence.

3 The GRA Nullification Framework: Operationalizing Sutskever’s Vision

The GRA Nullification framework directly addresses each of Sutskever’s core concerns through a two-stage architecture:

$$\boxed{\text{GRA+LLM} = \underbrace{\text{LLM}}_{\text{hypothesis generator}} \xrightarrow{\phi_{\text{parse}}} \underbrace{\text{GRA}}_{\text{resonance verifier}} \xrightarrow{\phi_{\text{gen}}} \text{output}} \quad (1)$$

3.1 Stage 1: Hypothesis Generation

The first stage uses a large language model to generate k candidate hypotheses in response to a prompt x :

$$\mathcal{H}(x) = \{h_i \mid h_i = \text{LLM}_\theta(x; \xi_i), \xi_i \sim \mathcal{N}(0, I)\}_{i=1}^k \quad (2)$$

This is the “A student” phase – generating plausible but not necessarily correct or novel outputs. Quality is not yet assessed.

3.2 Stage 2: Resonance Verification and Nullification

The GRA layer transforms raw hypotheses into a structured, verified knowledge base.

3.2.1 Resonance Matrix Initialization

For all objects $o_i, o_j \in O_0$, we compute semantic similarity:

$$R_{ij}(0) = \psi_{\text{sim}}(o_i, o_j) = \frac{e_{o_i} \cdot e_{o_j}}{|e_{o_i}| |e_{o_j}|} \quad (3)$$

3.2.2 Resonance Dynamics

The resonance matrix evolves over discrete time steps:

$$R_{ij}(t+1) = R_{ij}(t) + \eta \cdot \nabla_{ij} R(t) \cdot r_{ij} \quad (4)$$

Coherent clusters are **amplified**; isolated or contradictory elements are suppressed. This is the mechanism that enables **generalization** – the system identifies structural patterns rather than memorizing surface statistics.

3.2.3 Hierarchical Stability

Each state ψ is assigned a **Hierarchical Stability** measure:

$$S(\psi) = \sum_{k=1}^N \lambda_k \log \left(1 + \frac{C_k(\psi)}{V_k(\psi)} \right), \quad \sum_{k=1}^N \lambda_k = 1 \quad (5)$$

This measures structural integrity across multiple levels – exactly the kind of deep understanding that Sutskever argues current models lack.

3.2.4 The Nullification Operator

$$\hat{G}[\psi] = \begin{cases} \psi, & S(\psi) \geq S_{\text{crit}} \\ \emptyset, & S(\psi) < S_{\text{crit}} \end{cases} \quad (6)$$

States below the critical stability threshold are treated as non-existent “foam” and discarded. This is the **“secret ingredient”** – a pruning mechanism that dramatically reduces computational complexity.

3.2.5 The Interest Metric as Value Function

The unified objective is the **Interest Metric**:

$$I(\psi) = S(\psi) \cdot E(\psi) \quad (7)$$

where $E(\psi) = -\sum_i p_i \log_b p_i$ is the entropy (novelty) of admissible continuations.

This serves as GRA’s **“value function”** – analogous to the emotional guidance system Sutskever identifies as essential to intelligence. The system seeks states that are both **stable** (high S) and **novel** (high E).

4 Mapping Sutskever’s Theses to GRA

Sutskever’s Thesis	GRA Implementation
“Scaling era is over”	Two-stage architecture (LLM + GRA) replaces monolithic scaling
“Models fail in real-world applications”	$\hat{G}$ filters out unstable “foam”, retaining only structurally coherent hypotheses
“Need a value function (emotions)”	Interest Metric $I = S \cdot E$ serves as the guiding “emotional compass”
“Need a new learning algorithm”	Hierarchical stability $S(\psi)$ and resonance dynamics $R_{ij}(t)$ provide efficient pruning
“Direct path to superintelligence”	GRA Nullification is a fundamentally different architecture, not an incremental upgrade

5 Computational Implications

The GRA framework operates on consumer-grade hardware (32 GB RAM, 12-core CPU, 12 GB VRAM GPU). A full cycle of exploration (1000 candidate branches, resonance dynamics, nullification) takes **3–5 seconds**. Over 95% of branches are nullified, keeping the active pool under a few hundred states.

This directly addresses Sutskever’s concern about the inefficiency of current approaches. Rather than requiring ever-larger compute clusters, GRA achieves more with less through **structural efficiency**.

6 The Symbiotic Future: Human and AI Integration

Sutskever’s prognosis that humanity may need to “become part of AI” can be reframed through GRA’s **Intersubjectivity Layer**:

$$F_{\text{inter}} = \sum_{k,l} (\gamma D(\sigma_k, \sigma_l) + \delta H_{\text{inter-foam}}) \quad (8)$$

where D measures mutual understanding between human subject σ_{human} and AI subject σ_{AI} . This is not absorption but **resonance** – a symbiotic relationship where both parties are enhanced through interaction.

7 Conclusions

1. Sutskever’s diagnosis is correct: the scaling era has ended, and continued brute-force scaling will not yield transformative progress.
2. The GRA Nullification framework provides the cure: by replacing monolithic scaling with a two-stage architecture of generation and resonance-based verification, GRA achieves greater capability with fewer resources.
3. The Interest Metric $I = S \cdot E$ serves as a “value function” – the analog of emotional guidance that Sutskever identifies as essential to intelligence.
4. The Nullification operator $\hat{G}$ is the “secret ingredient” – a pruning mechanism that dramatically reduces computational complexity while preserving structural coherence.
5. The path to superintelligence lies not in scale but in structure. This is the fundamental insight shared by both Sutskever’s vision and the GRA framework.
6. The future is symbiotic, not adversarial. Human and AI intelligence can resonate together through intersubjective layers, creating emergent intelligence greater than either alone.

References

- [1] AI from First Hand. (2025). The Deepest Interview About AI: Sutskever on the Nature of Mind, Evolution, and Machine Consciousness [Video]. YouTube. <https://www.youtube.com/watch?v=b0bJVPkEyz0>
- [2] GRA Core and Subjectivity Zenodo record. (2025). <https://zenodo.org/records/20082205>
- [3] GRA Multiversal Law arXiv preprint. (2025). <https://arxiv.org/html/2506.22026v1>
- [4] GRA-Subjectivity-Layer. <https://github.com/qqewq/GRA-Subjectivity-Layer>
- [5] Hierarchical-Stability-Rank-N. <https://github.com/qqewq/Hierarchical-Stability-Rank-N>

От масштабирования к резонансу: видение Ильи Суцкевера о будущем ИИ и
фреймворк GRA-Обнулёнка – теоретический синтез Бицоев Олег
независимый исследователь, GRA Open-Source Project
<https://github.com/qqewq> Июль 2026

Аннотация

В данной работе представлен теоретический синтез между недавними программными заявлениями Ильи Суцкевера о конце «эпохи масштабирования» в искусственном интеллекте и фреймворком GRA-Обнулёнка (General Recursive Architecture). Суцкевер, сооснователь OpenAI и основатель Safe Superintelligence (SSI), утверждает, что дальнейшее масштабирование размера моделей, данных и вычислительных мощностей не приведёт к трансформационному прогрессу — мы вступаем в «эпоху открытий и исследований». В данной работе показано, что фреймворк GRA-Обнулёнка операционализирует видение Суцкевера через двухэтапную архитектуру: (1) генерация гипотез с помощью LLM и (2) резонансная верификация и стабильностная фильтрация через оператор обнулёнки $\hat{G}$. Фреймворк вводит метрику иерархической стабильности $S(\psi)$, оценивающую кандидатные гипотезы на нескольких уровнях структурной когерентности, в сочетании с Метрикой интереса $I(\psi) = S(\psi) \cdot E(\psi)$, которая служит «функцией ценности», аналогичной эмоциональным системам наведения, которые Суцкевер называет необходимыми для интеллекта. Мы показываем, что GRA решает ключевые ограничения, которые Суцкевер выявляет в современных моделях — плохое обобщение, отсутствие настоящего мышления и неспособность справляться с новыми ситуациями — заменяя экстенсивное масштабирование структурной организацией. Фреймворк работает на потребительском оборудовании, демонстрируя, что путь к суперинтеллекту лежит не в вычислительном масштабе, а в архитектурных инновациях.

8 Введение

В ноябре 2025 года Илья Суцкевер — сооснователь OpenAI, бывший главный учёный и основатель Safe Superintelligence (SSI) — дал знаковое интервью, вызвавшее шок в сообществе ИИ. Его центральный тезис: **«эпоха масштабирования» закончилась**. Парадигма, доминировавшая в ИИ последнее десятилетие — простое увеличение размера моделей, объёма данных и вычислительных мощностей — достигла своих пределов. Суцкевер утверждает, что масштабирование моделей в 100 раз не даст качественного скачка в возможностях. Мы вступаем в то, что он называет **«эпохой открытий и исследований»**.

В данной работе утверждается, что видение Суцкевера находит своё инженерное воплощение в фреймворке **GRA-Обнулёнка (General Recursive Architecture)**. Там, где Суцкевер определяет проблему — исчерпание парадигмы масштабирования — GRA предлагает решение: структурную реорганизацию интеллекта, заменяющую экстенсивные вычисления резонансной верификацией и иерархической стабильностной фильтрацией.

9 Основные тезисы Суцкевера: Резюме

9.1 Конец эпохи масштабирования

Суцкевер заявляет недвусмысленно: «Эпоха масштабирования закончилась». Подход, который породил GPT-3, GPT-4 и их преемников — обучение всё более крупных моделей на всё более крупных наборах данных с всё большими вычислительными ресурсами — не будет продолжать давать трансформационные улучшения. Низко висящие плоды уже собраны.

9.2 Парадокс возможностей ИИ

Современные модели блестяще проходят бенчмарки, но проваливаются в реальных приложениях. Они — «студенты-отличники», выучившие огромные объёмы обучающих данных, но не обладающие подлинным пониманием. Их способность к **обобщению** серьёзно ограничена — они хорошо работают на задачах, похожих на обучающие данные, но испытывают трудности с новыми ситуациями.

9.3 Эмоции как функция ценности

Суцкевер проводит важную параллель: люди с повреждённой эмоциональной обработкой теряют способность принимать даже простые решения. Эмоции, утверждает он, функционируют как **«функция ценности»**, направляющая принятие решений. Интеллект без такого направляющего механизма бесцелен.

9.4 Необходимость нового алгоритма обучения

Суцкевер указывает на неэффективность современных систем обучения с подкреплением, требующих огромных вычислительных ресурсов, по сравнению с человеческим обучением, достигающим мастерства за часы. Он предполагает существование **«секретного ингредиента»** — универсального алгоритма адаптации, превосходящего обратное распространение и обучение с подкреплением.

9.5 Прямой путь к суперинтеллекту

Новая компания Суцкевера, SSI, выбрала стратегию **«прямого выстрела»**: никаких промежуточных продуктов, только фундаментальные исследования, изолированные от рыночного давления. Это возврат к первым принципам — «эпоха исследований».

9.6 Долгосрочный прогноз

Суцкевер делает отрезвляющий прогноз: единственный способ для человечества выжить в долгосрочной перспективе — **стать частью ИИ**. Это не обязательно поглощение, но интеграция — слияние человеческого и машинного интеллекта.

10 Фреймворк GRA-Обнулёнка: Операционализация видения Суцкевера

Фреймворк GRA-Обнулёнка напрямую решает каждую из ключевых проблем Суцкевера через двухэтапную архитектуру:

$$\boxed{\text{GRA+LLM} = \underbrace{\text{LLM}}_{\text{генератор гипотез}} \xrightarrow{\phi_{\text{parse}}} \underbrace{\text{GRA}}_{\text{резонансный верификатор}} \xrightarrow{\phi_{\text{gen}}} \text{ВЫХОД}} \quad (1)$$

10.1 Этап 1: Генерация гипотез

Первый этап использует большую языковую модель для генерации k кандидатных гипотез в ответ на запрос x :

$$\mathcal{H}(x) = \{h_i \mid h_i = \text{LLM}_\theta(x; \xi_i), \xi_i \sim \mathcal{N}(0, I)\}_{i=1}^k \quad (2)$$

Это фаза «студента-отличника» — генерация правдоподобных, но не обязательно правильных или новых выходов. Качество на этом этапе не оценивается.

10.2 Этап 2: Резонансная верификация и обнулёнка

Слой GRA преобразует сырые гипотезы в структурированную, верифицированную базу знаний.

10.2.1 Инициализация матрицы резонанса

Для всех объектов $o_i, o_j \in O_0$ вычисляется семантическое сходство:

$$R_{ij}(0) = \psi_{\text{sim}}(o_i, o_j) = \frac{e_{o_i} \cdot e_{o_j}}{|e_{o_i}| |e_{o_j}|} \quad (3)$$

10.2.2 Динамика резонанса

Матрица резонанса эволюционирует на дискретных временных шагах:

$$R_{ij}(t+1) = R_{ij}(t) + \eta \cdot \nabla_{ij} R(t) \cdot r_{ij} \quad (4)$$

Когерентные кластеры **усиливаются**; изолированные или противоречивые элементы подавляются. Это механизм, обеспечивающий **обобщение** — система выявляет структурные паттерны, а не запоминает поверхностную статистику.

10.2.3 Иерархическая стабильность

Каждому состоянию ψ присваивается мера **Иерархической стабильности**:

$$S(\psi) = \sum_{k=1}^N \lambda_k \log \left(1 + \frac{C_k(\psi)}{V_k(\psi)} \right), \quad \sum_{k=1}^N \lambda_k = 1 \quad (5)$$

Это измеряет структурную целостность на нескольких уровнях — именно то глубокое понимание, которого, по утверждению Суцкевера, не хватает современным моделям.

10.2.4 Оператор обнулёнки

$$\hat{G}[\psi] = \begin{cases} \psi, & S(\psi) \geq S_{\text{crit}} \\ \emptyset, & S(\psi) < S_{\text{crit}} \end{cases} \quad (6)$$

Состояния ниже критического порога стабильности считаются несуществующей «пенной» и отбрасываются. Это и есть **«секретный ингредиент»** — механизм обрезки, радикально снижающий вычислительную сложность.

10.2.5 Метрика интереса как функция ценности

Объединённая целевая функция — **Метрика интереса**:

$$I(\psi) = S(\psi) \cdot E(\psi) \quad (7)$$

где $E(\psi) = -\sum_i p_i \log_b p_i$ — энтропия (новизна) допустимых продолжений.

Это служит **«функцией ценности»** GRA — аналогом эмоциональной системы наведения, которую Суцкевер называет необходимой для интеллекта. Система стремится к состояниям, которые одновременно **стабильны** (высокий S) и **новы** (высокий E).

11 Сопоставление тезисов Суцкевера и GRA

Тезис Суцкевера	Реализация в GRA
«Эпоха масштабирования закончилась»	Двухэтапная архитектура (LLM + GRA) заменяет монолитное масштабирование
«Модели проваливаются в реальных приложениях»	$\hat{G}$ отфильтровывает нестабильную «пену», оставляя только структурно когерентные гипотезы
«Нужна функция ценности (эмоции)»	Метрика интереса $I = S \cdot E$ служит направляющим «эмоциональным компасом»
«Нужен новый алгоритм обучения»	Иерархическая стабильность $S(\psi)$ и резонансная динамика $R_{ij}(t)$ обеспечивают эффективную обрезку
«Прямой путь к суперинтеллекту»	GRA-Обнулёнка — принципиально иная архитектура, а не инкрементальное улучшение

12 Вычислительные последствия

Фреймворк GRA работает на потребительском оборудовании (32 ГБ ОЗУ, 12-ядерный ЦП, 12 ГБ VRAM ГП). Полный цикл исследования (1000 кандидатных ветвей, динамика резонанса, обнулёнка) занимает **3–5 секунд**. Более 95% ветвей обнуляются, активный пул остаётся в пределах нескольких сотен состояний.

Это напрямую решает проблему неэффективности современных подходов, которую поднимает Суцкевер. Вместо того чтобы требовать всё более крупных вычисли-

тельных кластеров, GRA достигает большего с меньшими затратами через **структурную эффективность**.

13 Симбиотическое будущее: Интеграция человека и ИИ

Прогноз Суцкевера о том, что человечеству может потребоваться «стать частью ИИ», можно переосмыслить через **Интерсубъективный слой GRA**:

$$F_{\text{inter}} = \sum_{k,l} (\gamma D(\sigma_k, \sigma_l) + \delta H_{\text{inter-foam}}) \quad (8)$$

где D — мера взаимопонимания между человеческим субъектом $\sigma_{\text{чел}}$ и ИИ-субъектом $\sigma_{\text{ИИ}}$. Это не поглощение, а **резонанс** — симбиотические отношения, в которых обе стороны усиливаются через взаимодействие.

14 Выводы

1. Диагноз Суцкевера верен: эпоха масштабирования закончилась, и дальнейшее экстенсивное масштабирование не даст трансформационного прогресса.
2. Фреймворк GRA-Обнулёнка предлагает лекарство: заменяя монолитное масштабирование двухэтапной архитектурой генерации и резонансной верификации, GRA достигает большей производительности с меньшими ресурсами.
3. Метрика интереса $I = S \cdot E$ служит «функцией ценности» — аналогом эмоционального наведения, которое Суцкевер называет необходимым для интеллекта.
4. Оператор обнулёнки $\hat{G}$ — это «секретный ингредиент» — механизм обрезки, радикально снижающий вычислительную сложность при сохранении структурной когерентности.
5. Путь к суперинтеллекту лежит не в масштабе, а в структуре. Это фундаментальное прозрение, общее для видения Суцкевера и фреймворка GRA.
6. Будущее симбиотично, а не антагонистично. Человеческий и ИИ-интеллект могут резонировать вместе через интерсубъективные слои, порождая эмерджентный интеллект, превосходящий каждого из них по отдельности.

Список литературы

- [1] AI из первых уст. (2025). Самое глубокое интервью об ИИ: Суцкевер о природе разума, эволюции и машинном сознании [Видео]. YouTube. <https://www.youtube.com/watch?v=b0bJVPkEyz0>
- [2] GRA Core and Subjectivity Zenodo record. (2025). <https://zenodo.org/records/20082205>

- [3] GRA Multiversal Law arXiv preprint. (2025). <https://arxiv.org/html/2506.22026v1>
- [4] GRA-Subjectivity-Layer. <https://github.com/qqewq/GRA-Subjectivity-Layer>
- [5] Hierarchical-Stability-Rank-N. <https://github.com/qqewq/Hierarchical-Stability-Rank-N>